CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Moyenne arithmético-géométrique et intégral (Centrale)

Énoncé

Soient $a, b > 0$. On définit (a_n) et (b_n) par $a_0 = a$, $b_0 = b$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \qquad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

1. Montrer que (a_n) et (b_n) convergent vers une même limite, notée $M(a, b)$.
2. On pose $T(a, b) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{\sqrt{(a^2 + u^2)(b^2 + u^2)}}$. Montrer que $T\Big(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\Big) = T(a, b)$, à l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{2}(t - \frac{ab}{t})$.
3. Montrer que $T(a, b) = \dfrac{\pi}{M(a, b)}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Inégalité arithmético-géométrique $\sqrt{xy} \leqslant \frac{x+y}{2}$.

Ce qu'on te demande. Suites adjacentes ; changement de variable bijectif $]0, +\infty[\to \mathbb{R}$; convergence dominée.

Corrigé

1) Monotonie

Les suites sont bien définies et strictement positives. Par l'inégalité arithmético-géométrique, $b_{n+1} \leqslant a_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc, pour $n \geqslant 1$:

$$\begin{cases} a_{n+1} = \dfrac{a_n + b_n}{2} \leqslant a_n, \\ b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geqslant b_n. \end{cases}$$

À partir du rang 1 : (a_n) décroît, (b_n) croît, et $b_1 \leqslant b_n \leqslant a_n \leqslant a_1$.

1) Limite commune

Monotones et bornées, les deux suites convergent, vers ℓ et ℓ'. Par passage à la limite : $\ell = \frac{\ell+\ell'}{2}$, donc $\ell = \ell'$.

> (a_n) et (b_n) convergent vers une même limite $M(a,b) \geqslant b_1 > 0$.

Notation : la note du livre « $a \leqslant b$ puis $a_{n+1} \leqslant b_{n+1}$ » est inversée ; c'est $b_{n+1} \leqslant a_{n+1}$.

2) Convergence de T(a, b)

L'intégrande est continue sur $\mathbb{R}$ et équivalente à $\frac{1}{u^2}$ en $\pm\infty$: $T(a,b)$ converge.

2) Les calculs du changement de variable

$\psi : t \mapsto \frac{1}{2}(t - \frac{ab}{t})$ est $\mathcal{C}^1$, strictement croissante, bijective de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. Avec $u = \psi(t)$:

$$\begin{cases} du = \dfrac{t^2+ab}{2t^2}\,dt, \\ \left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2 + u^2 = \dfrac{t^4 + (a^2+b^2)t^2 + a^2b^2}{4t^2} = \dfrac{(t^2+a^2)(t^2+b^2)}{4t^2}, \\ ab + u^2 = \dfrac{(t^2+ab)^2}{4t^2}. \end{cases}$$

2) Conclusion

Le produit des racines vaut $\frac{(t^2+ab)\sqrt{(t^2+a^2)(t^2+b^2)}}{4t^2}$, donc

$$\begin{aligned} T\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right) &= \int_0^{+\infty} \frac{t^2+ab}{2t^2} \cdot \frac{4t^2}{(t^2+ab)\sqrt{(t^2+a^2)(t^2+b^2)}}\,dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2\,dt}{\sqrt{(t^2+a^2)(t^2+b^2)}}. \end{aligned}$$

Par parité de l'intégrande, c'est $\int_{-\infty}^{+\infty}$:

$$T\left(\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}\right) = T(a,b).$$

3) Convergence dominée

Par récurrence, $T(a_n, b_n) = T(a,b)$ pour tout n. Tous les termes sont $\geqslant m = \min(a,b) > 0$ (car $b_n \geqslant b_1 \geqslant \min(a,b)$ et $a_n \geqslant b_n$). Donc

- l'intégrande tend vers $\frac{1}{M(a,b)^2+u^2}$;
- elle est majorée par $\frac{1}{m^2+u^2}$, intégrable sur $\mathbb{R}$.

Par convergence dominée :

$$T(a,b) = T(a_n,b_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{M(a,b)^2+u^2},$$

et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{M(a,b)^2+u^2} = \frac{1}{M(a,b)}\left[\arctan\frac{u}{M(a,b)}\right]_{-\infty}^{+\infty}.$$

$$T(a,b) = \frac{\pi}{M(a,b)}.$$

Le piège

Le changement de variable $u = \psi(t)$ envoie $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$ tout entier : la nouvelle intégrale est sur $]0,+\infty[$, d'où le facteur 2 puis la parité.

La méthode

Une intégrale invariante par la transformation $(a,b) \mapsto (a_1,b_1)$ est constante le long de la suite : sa valeur est sa limite, obtenue par convergence dominée.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)